

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية البليدة
المقاطعة الشرقية
بوينان - بوقرة - الاربعاء - مفتاح

السنة الرابعة متوسط الجيل الثاني
ميدان الظواهر الميكانيكية
عمل الافواج حول تحضير وحدات توازن جسم صلب ودافعة ارخميدس
نصف اليومين الدراسي بين 30/01/2019 و 06/20/2019
بمتوسطة قورية محمد - بوقرة ولاية البليدة
تحت اشراف الاستاذ بوديسة عبد القادر
مفتش العلوم الفيزيائية

الموارد المعرفية

جدول البرنامج السنوي للسنة الرابعة متوسط علوم فيزيائية

مؤشرات و معايير التقويم

انماط من الوضعيات التعلمية

3- توازن جسم صلب
خاضع لعدة قوى

توازن جسم صلب خاضع
لقوتين :

شرطا التوازن :-

$$-F + F = 0$$

والقوتان لهما نفس لحامل

توازن جسم صلب خاضع
لثلاث قوى غير متوازية:

شرطا التوازن :-

$$-F + F + F = 0$$

و تلاقي حوامل القوى في
نقطة واحدة

مفهوم محصلة قوتين :

- تركيب قوتين و تحميل
قوة الى مركبتين

أنشطة تجريبية يتناول فيها تأثير
مجموعة من القوى على جسم
صلب تؤدي الى حالة التوازن ،
لمعرفة أسباب التوازن في الحالتين
جسم صلب خاضع لقوتين والتوصل
إلى شرطي التوازن .
جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير
متوازية والتوصل الى كتابة شرطي
التوازن

- استغلال نتائج الوضعيات السابقة
لادراج مفهوم محصلة قوتين
ومركبتي شعاع القوة

- تقديم وضعيات توازن للتدرب
على تركيب القوى وتحليل القوة
بيانيا

مع 1: يطبق شرط توازن جسم
خاضع لقوى غير متوازية
- يحدد القوى المطبقة على جسم
صلب في حالة توازن ويمثلها
بأشعة
- يستنتج خصائص قوة (المنحى،
الجهة، الشدة) بمعرفة خصائص
القوى الأخرى المطبقة على الجسم
عند التوازن
مع 2: يوظف مفهوم محصلة
قوتين
- يعين بيانيا (هندسيا) محصلة
قوتين
- يحدد بيانيا قيمة محصلة قوتين
- يحلل شعاع قوة إلى مركبتين
على محورين اختياريين

الوحدة توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى 1

الوضعية الجزئية

كثيرا ما يقوم الاطفال بلعبة شد الحبل بين مجموعتين من اجل المنافسة الشريفة و الرابع من يستطيع جذب الحبل و التغلب على الطرف الاخر في حيوية ونشاط و اخوة بدون عنف و حقد وفي بعض الحالات لا يستطيع طرف ان يتغلب على طرف اخر وفي اخرى ينقطع الحبل

1-كيف تفسر انه في بعض الحالات لا يتغلب طرف عن الاخر رغم شد كل طرف بقوة معينة مبينا ذلك بنمذجة القوى المؤثرة في هذه الحالة ؟

2-في اي حالة يمكن لطرف ان يتغلب على طرف اخر وفي اي حالة ينقطع الحبل ؟

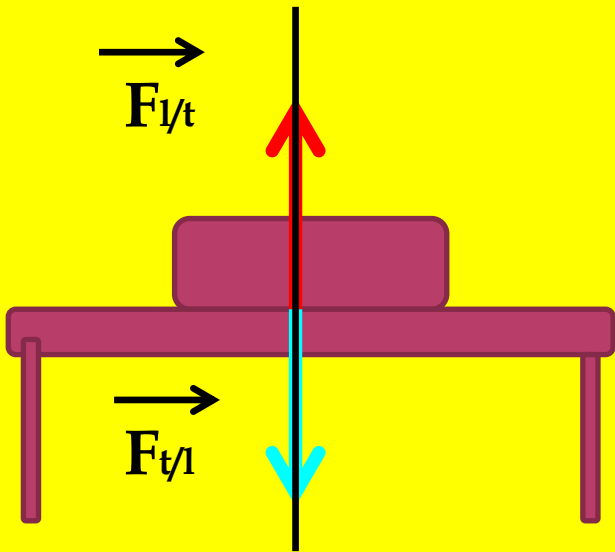


1- مفهوم توازن جسم صلب خاضع لقوتين

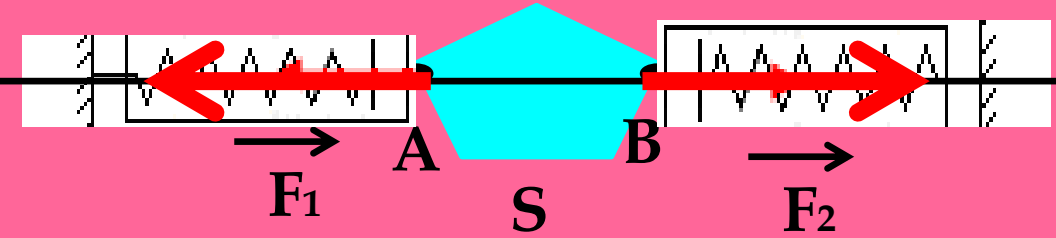
النشاط المقترح

وضع كتاب (I) فوق الطاولة (t) وتحيد الافعال المتبادلة بينه و بين الطاولة
الملاحظة ان الكتاب يبقى سكونا اي في حالة توازن
رغم انه يؤثر بقوة على الطاولة والطاولة تؤثر عليه بقوة اخرى
النتيجة

يمكن لبعض الاجسام انها تكون في حالة توازن وهي خاضعة لفعل قوتين



2- شرط توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين



الشدة	الجهة	المنحى او الحامل	نقطة التأثير	
5N	من A نحو اليسار	خط مستقيم	A	F1
5N	من B نحو اليمين	خط مستقيم	B	F2

الدراسة التجريبية

النشاط المقترح

نعلق في كل طرف من جسم ربيعتين

و نشدهما باليد على استقامة

و نسجل القوى المؤثرة عليه

في جدول عند حالة توازن

ونحدد مميزات كل قوة

الملاحظة

في حالة توازن الجسم

تكون القوتين متساويتين

في القيمة ومتعاكستين

في الاتجاه ولهما نفس الحامل

النتيجة

يتحقق توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين اذا كانت القوتين المؤثرتين فيه

لهما نفس الحامل و نفس قيمة الشدة و متعاكسان في الاتجاه اي $F1 = - F2$

ومنه نستنتج علاقة شرط التوازن هي

$$\vec{F1} + \vec{F2} = 0$$

الوحدة توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى 2

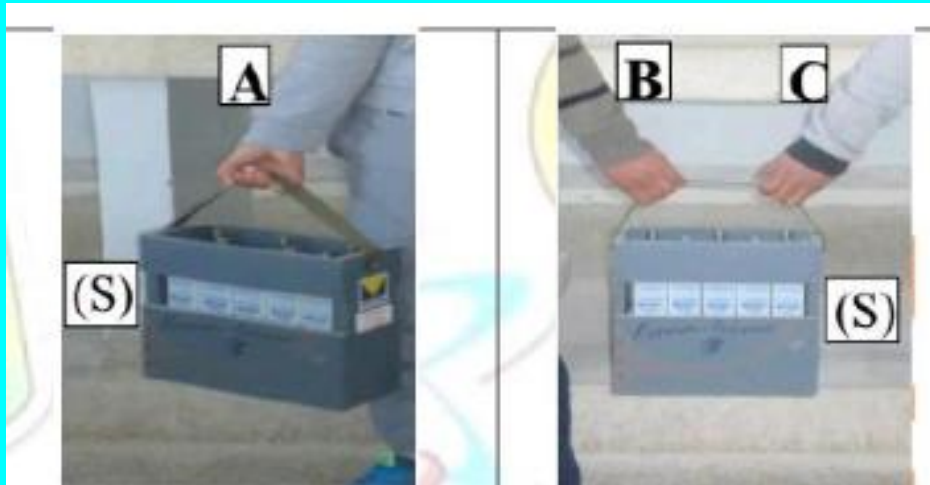
الوضعية الجزئية

اراد كهربائي حمل صندوق اللوازم لوحده وجد صعوبة لحمله الى الاعلى

مما جعله يطلب المساعدة من صديقه وعندما حملاها الى الاعلى وجد ان العملية سهلة وممكنة

1-ماهو سبب وجود صعوبة في حمل الصندوق لوحده موضحا بتمثيل القوى المؤثرة في هذه الحالة

2-برايك بعد رفع الحقيبة من الطرفين و وهي في حالة توازن مبينا ذلك بنمذجة القوى المؤثرة عليها ؟



1- مفهوم توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى

النشاط المقترح

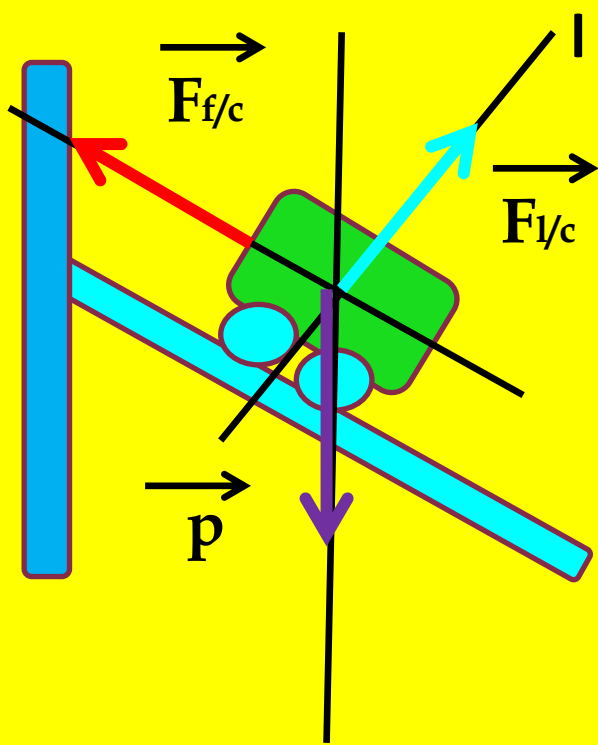
وضع عربة c مربوط بحبل f فوق سطح مستوي مائل l ونحدد القوى المؤثرة على الجسم

الملاحظة

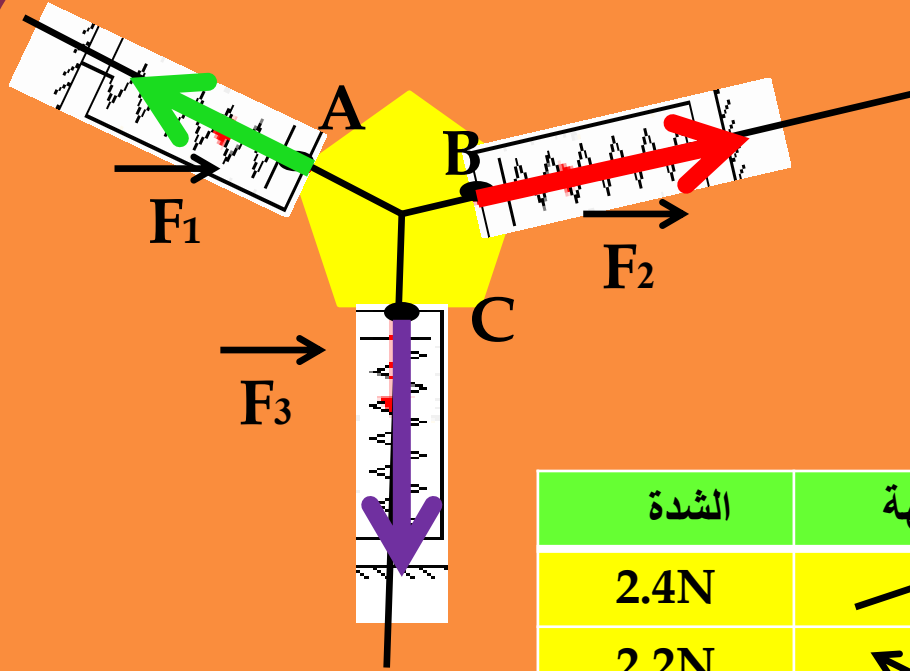
العربة تبقى في حالة سكون اي في حالة توازن رغم تاثير عليها ثلاثة قوى

النتيجة

يمكن لبعض الاجسام ان تكون في حالة توازن وهي خاضعة لفعل ثلاث قوى



2- شرط توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى



الدراسة التجريبية

النشاط المقترح

نربط جسم من ثلاثة اطراف غير متوازية
بثلاث ربائع مثبتة

ثم نسجل قيمة القوى عند حالة التوازن
من خلال الجدول ونحدد مميزات كل قوة

الشدة	الجهة	المنحى	نقطة التأثير	
2.4N			A	F1
2.2N			B	F2
3.4N			C	F3

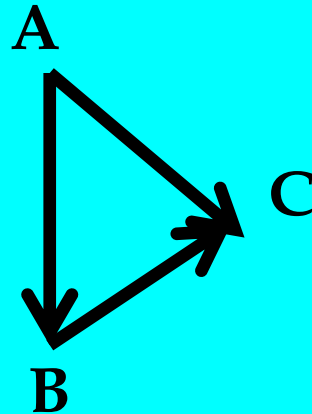
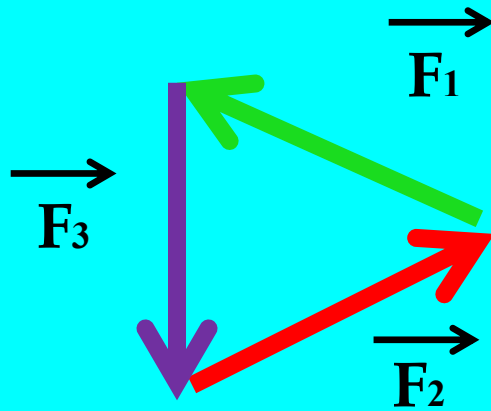
الملاحظة

افي حالة توازن الجسم تكون القوى الثلاثة
ليس لهم نفس الجهة وحواملها غير متوازية وتتقاطع في نقطة واحدة و شداتها
غير متساوية القيمة

تحقيق شرط التوازن

1- الطريقة الهندسية

نقوم بسحب الاشعة فنحصل على مثلث مغلق حسب الشكل
من خلال علاقة شال المدروسة في الرياضيات



$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

$$\vec{AB} + \vec{BC} - \vec{AC} = 0$$

$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$$

نجد ان
اي

وبالمقارنة مع وضعية المثلث المغلق نجد ان

$$\vec{F1} + \vec{F2} + \vec{F3} = \vec{0}$$

النتيجة

يتحقق شرط توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى حواملها غير متوازية وتتقاطع في نقطة واحدة
عندما يكون المجموع الشعاعي للقوى الثلاثة معدوما



























فیس بک بول
imagesfb



فیس بک بول
imagesfb